



# Introducción a los sistemas operativos

## Tema 1



# Fundamentos

¿Qué es una computadora?

¿Qué es un sistema operativo?

¿Está ligado solamente a las computadoras?

¿Es diferente al resto del software? ¿Por qué?

¿Por qué existe un sistema operativo y qué problemas resuelve?



# Computadora: Hardware

Es la parte física y tangible de la computadora.  
Todo lo que puedes tocar:

- Procesador (CPU)
- Memoria RAM
- Disco SSD / HDD
- Tarjeta madre (motherboard)
- Tarjeta gráfica (GPU) Monitor, teclado, mouse,
- impresora Chips, cables, ventiladores, etc.



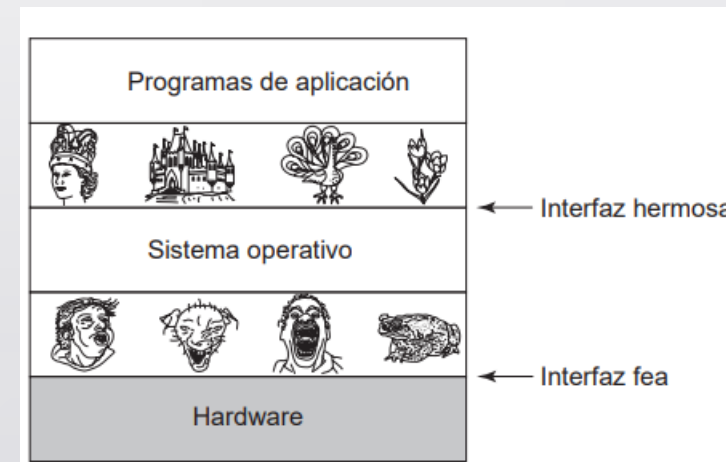
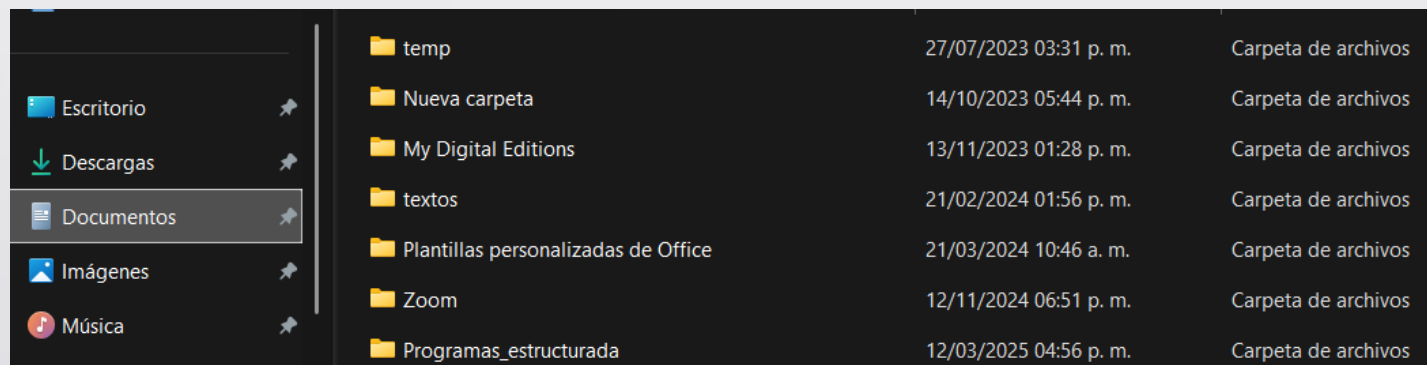
Es la parte intangible. Son las instrucciones, programas y datos que le dicen al hardware qué hacer y cómo hacerlo:

- # Software
-



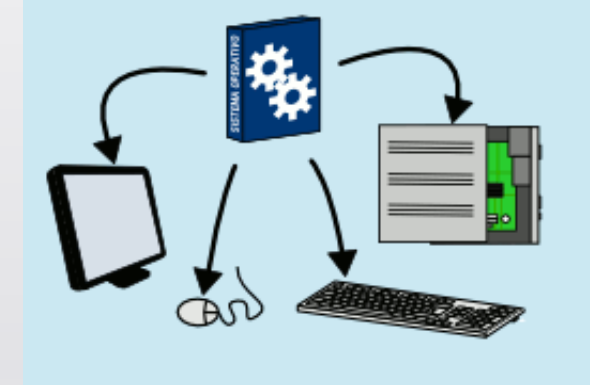
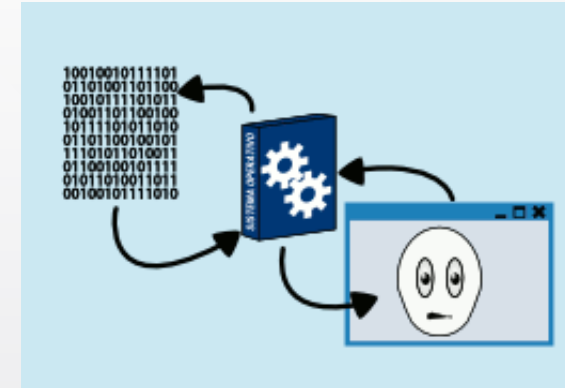
# Sistema Operativo

- Un sistema operativo actúa como intermediario entre el hardware y los programas, administrando recursos y proporcionando abstracciones para facilitar el uso del sistema.
- Los sistemas operativos ocultan el hardware feo con abstracciones hermosas

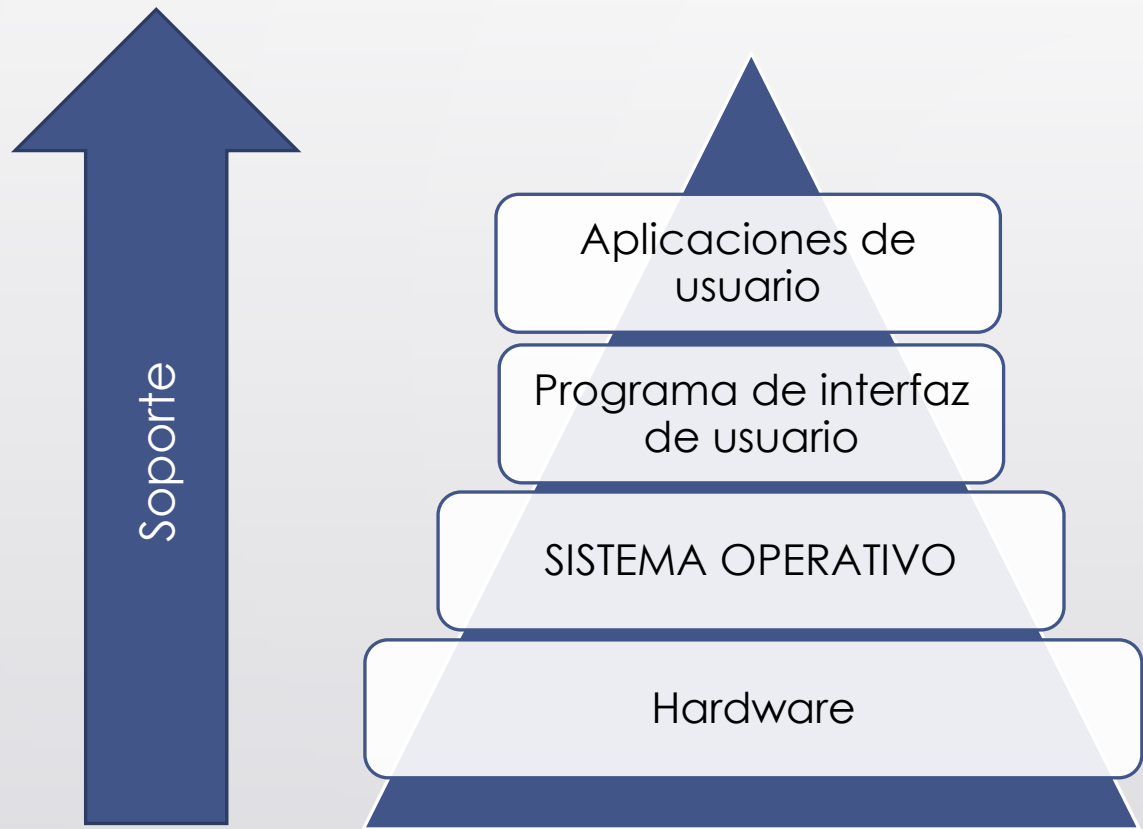


# Sistema Operativo

- Es el software que actúa como una **máquina extendida** (ofreciendo una interfaz de alto nivel que abstrae el hardware).
- Actúa como **administrador** de recursos (gestionando de forma eficiente el uso del procesador, la memoria y los dispositivos entre los programas en competencia).

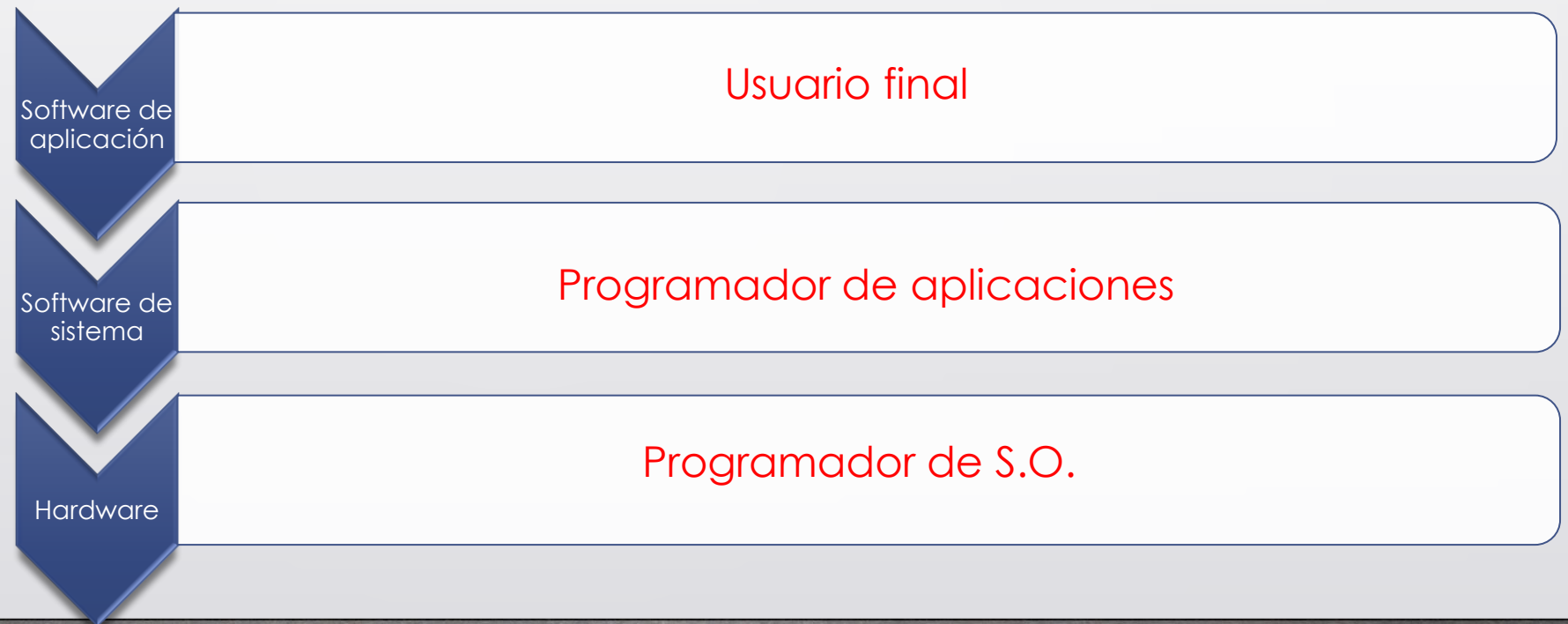


# Sistema Operativo



# Sistema Operativo

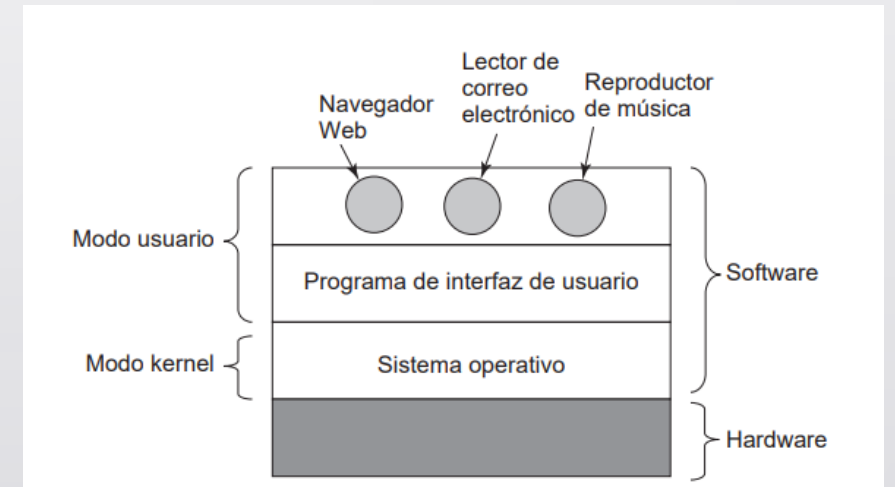
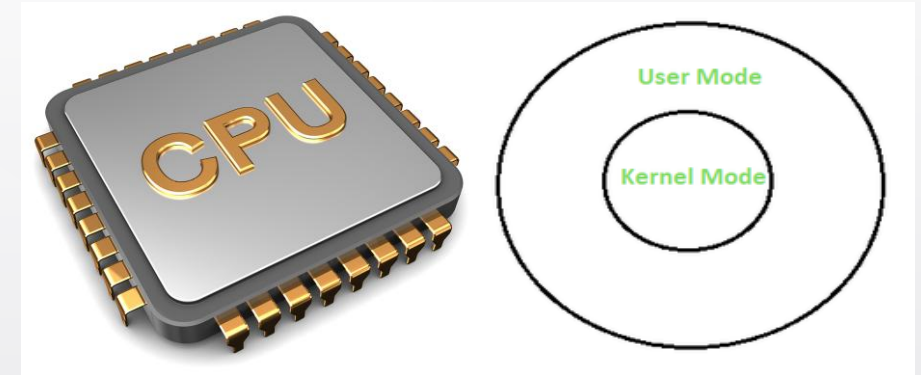
- ¿Cuáles son las diferencias entre el SO y el resto del software?
  - 1.- Modo de ejecución
  - 2.- Tamaño





# Sistema Operativo: Modos

- ¿Cuántas CPU puede haber en una computadora?
- Modos de operación de una CPU
  - **Usuario**
  - **Kernel**



# Sistema operativo: Modo usuario

- Conjunto restringido de operaciones
- El SO presenta algo simple encima de algo complejo
- No privilegiado



# Sistema Operativo: Modo kernel

- Conjunto completo de operaciones
- Acceder directamente al hardware
- Supervisor (manejar interrupciones)
- Administrar memoria
- Controlar dispositivos



# Sistema Operativo: Modo kernel

| Aspecto             | Modo Kernel (Supervisor)                       | Modo Usuario                        |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nivel de privilegio | Alto (máximo)                                  | Bajo (restringido)                  |
| Acceso a hardware   | Directo y completo                             | Muy restringido                     |
| Acceso a memoria    | Toda la memoria del sistema                    | Solo su espacio de memoria asignado |
| Instrucciones       | Puede ejecutar todas (incluidas privilegiadas) | Solo instrucciones no privilegiadas |
| Ejecuta             | El Kernel del SO                               | Aplicaciones y procesos de usuario  |
| Riesgo              | Un fallo puede crashar todo el sistema         | Un fallo solo afecta al proceso     |



# Sistema Operativo

- Todo S.O. realiza dos funciones básicas:
  - **Proporciona** a los programas de aplicación un conjunto de **recursos abstractos de manera simple**
  - **Administra** los recursos de hardware disponibles en una computadora
- **Administra**-> Proporciona una asignación ordenada y controlada del hardware a los diversos programas de usuario



---

# Sistema Operativo

- ¿Cómo se puede realizar la administración de recursos?
- ¿Qué técnicas de administración de recursos existen?



# Sistema Operativo

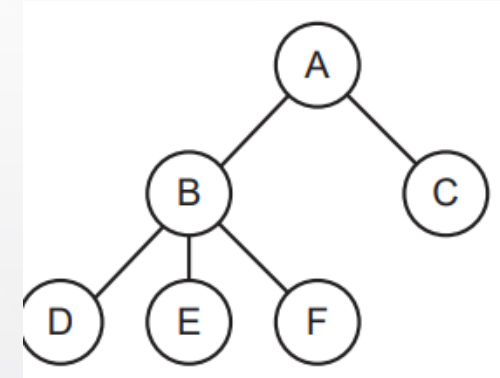
La administración de recursos incluye **multiplexaje** en dos maneras:

- Tiempo: Turnos
- Espacio: Parte

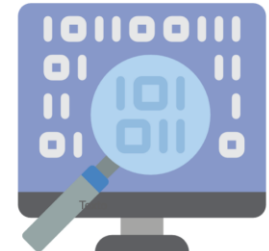


# Conceptos clave

- **Proceso:** Un proceso es en esencia un programa en ejecución.
- **Espacios de direcciones.** conjunto de direcciones de memoria que un proceso puede utilizar.
- **Archivos.** Colección de información relacionada almacenada en almacenamiento secundario y tratada como una unidad lógica.



PROGRAMA

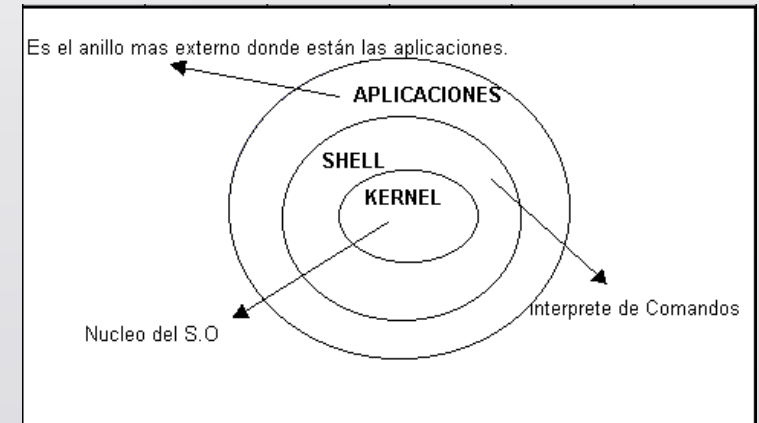


PROCESO



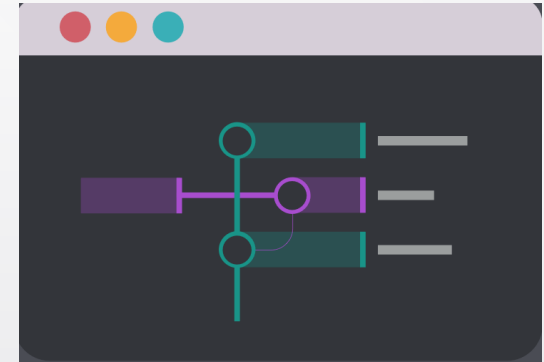
# Conceptos clave

- **Entrada/salida.** Mecanismo mediante el cual el sistema operativo controla la comunicación entre la computadora y los dispositivos externos.
- **Protección.** Mecanismo utilizado por el sistema operativo para controlar el acceso a recursos y evitar interferencias entre procesos.
- **SHELL.** Programa que actúa como interfaz entre el usuario y el sistema operativo.



# Sistema Operativo

- La interfaz de usuario es el nivel más bajo de software en modo usuario que permite la ejecución de otros programas
- El SO se ejecuta directamente sobre el hardware y es la base para el resto de las aplicaciones de software





# ACTIVIDAD



# Sistema Operativo

- ¿Cómo está diseñado un S.O.?
- ¿Cómo funciona el S.O.?
  - Evolución de las computadoras
    - ¿Por qué?



# Evolución de los sistemas operativos

- ¿Cuál fue la primer computadora?
- ¿Qué tipos de computadoras existen?
  - ¿Mecánica?
  - ¿Electrónica?
  - ¿Digital?
  - ¿Analógica?
  - ¿Eléctrica?





# Evolución de los sistemas operativos

## Computadoras analógicas

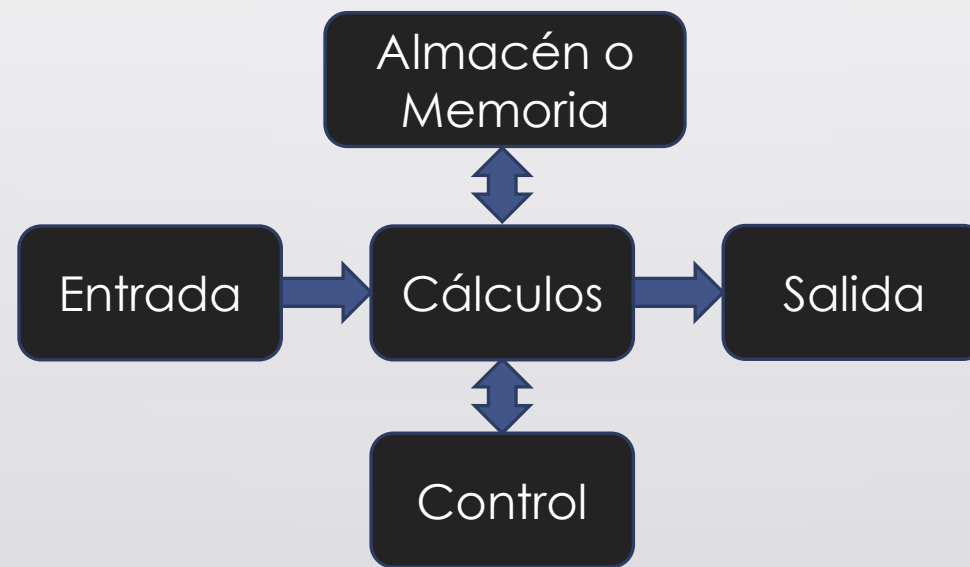
- ¿Analógico?
- Manejo de información por medio de funciones continuas: señales eléctricas.

## Computadoras digitales

- ¿Implica una connotación electrónica?
- Manejo de información de manera discreta: bits.

# Evolución de los sistemas operativos

- ¿Cuál fue la primer computadora?
  - Máquina analítica de Charles Babbage- 1830
    - Dos componentes: una que ordenaba y otra que ejecutaba órdenes
    - Entrada de datos: Tarjetas perforadas



Esquema  
básico de la  
máquina  
analítica de  
Babbage

# Evolución de los sistemas operativos



ENIAC

- *Electronic Numeric Integrator and Computer*
- Mauchly y Eckert- UP
- Primer computadora digital electrónica
- 1947- 5000 sumas o 2800 multiplicaciones en 1 s



EDVAC

- *Electronic Discrete Variable Automatic Computer*
- John Von Neumann
- Permitir que en memoria coexistan datos e instrucciones

# Evolución de los sistemas operativos

Primera  
Generación

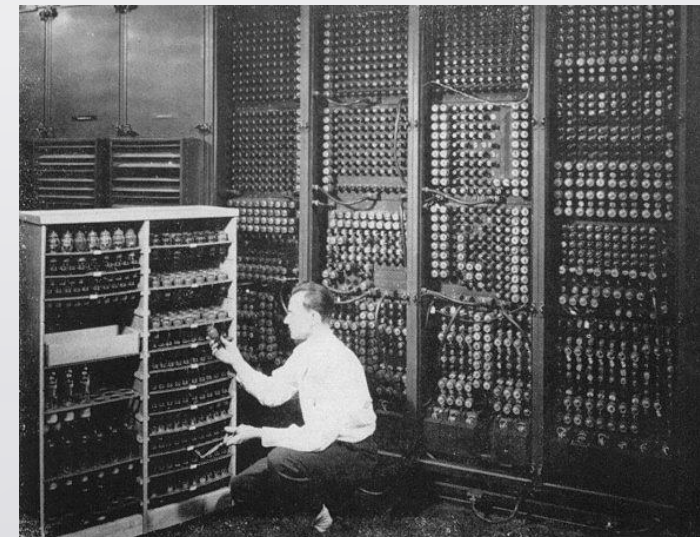
Segunda  
Generación

Tercera  
Generación

Cuarta  
Generación

Quinta  
Generación

- 194? – 195?
- Tubos de vacío o bulbos
  - Colosus-Inglaterra
  - Mark I- Harvard
  - ENIAC-Pensilvania
- Programación conectando circuitos o en lenguaje máquina
- SO?



Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

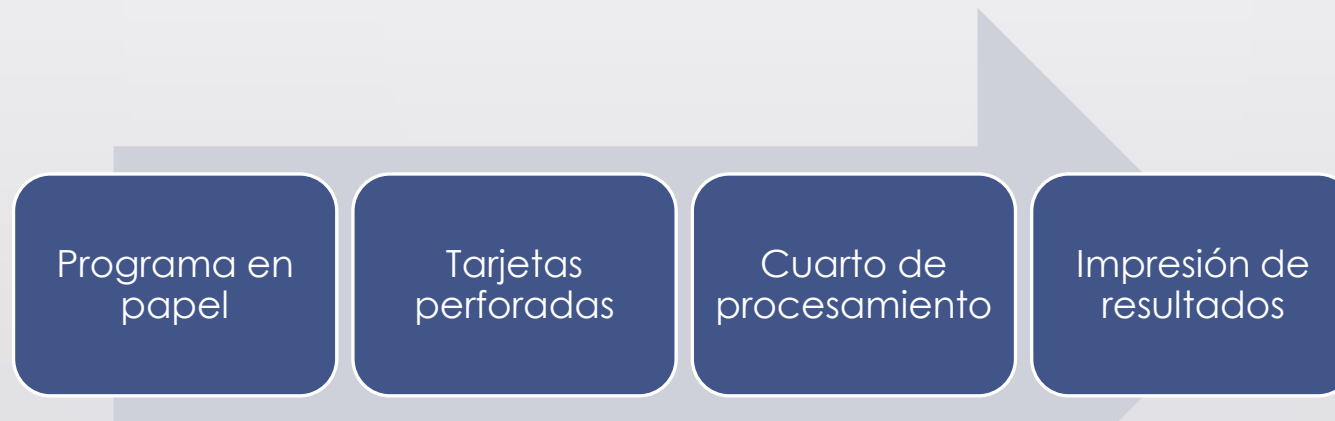
# Evolución de los sistemas operativos



- 195? – 196?
- Automatización de la comunicación con las computadoras
- **Transistor**
- Distinción entre:
  - Programadores
  - Diseñadores
  - Constructores
  - Operadores



# Evolución de los sistemas operativos



- Procesamiento por lotes

# Evolución de los sistemas operativos



- SO?
- General Motors- Monitor

# Evolución de los sistemas operativos



- 196?-198?
- Circuitos integrados
  - Transistor vs CI
- SO
  - Manejo de procesador
  - Manejo de memoria -> Multiprogramación
  - Procesamiento por lotes más eficiente

# Evolución de los sistemas operativos



- *Mainframes - Microcomputadoras*



# Evolución de los sistemas operativos



- 197?-199?
- Microprocesadores
- Redes
- Recursos compartidos
- SO
  - GUI



# Evolución de los sistemas operativos



- 198?-2000
- Procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales
- Manejo de lenguaje natural y sistemas de IA



# Evolución de los sistemas operativos



- 23-10-2019
- ¿Primer computadora cuántica?